

高応答を実現する電圧位相操作型の弱め界磁制御法

正員 大井健太郎* 正員 戸張 和明*

正員 岩路 善尚*

High Response Field Weakening Control by Voltage Phase Operation

Kentarou Ohi*, Member, Kazuaki Tobari*, Member, Yoshitaka Iwaji*, Member

A high response field weakening control has been developed for the torque control drives of permanent magnet synchronous motors (PMSMs). Compared to the conventional method, the torque response and the output torque of PMSMs in the voltage saturation region becomes higher when using the proposed method. In this paper, the field weakening control, which is generated for a voltage phase operation command, is described. The principle of operating the proposed method and the design approach of the feedback gains are clarified. The validity of the proposed method is checked by the frequency domain analysis and the time domain simulations. The torque step response between conventional and proposed methods was determined by simulation and experiment.

キーワード：永久磁石同期モータ，ベクトル制御，電圧位相，弱め界磁制御

Keywords: permanent magnet synchronous motor, field oriented control, voltage phase, field weakening control

1. はじめに

近年，モータ駆動機器はインバータ化が進み，なかでも永久磁石同期モータ（PMSM）は，誘導モータに比べて小型・高効率を実現できるため，ファン・ポンプ等の産業製品や家電製品を中心に応用されていたが，バッテリー駆動を前提とした自動車用の各種アクチュエータ，家庭用ロボットなどさまざまな分野に急速に普及している。これらのアプリケーションは搭載スペースに限りがあり，小型化技術が極めて重要である。

PMSM が性能的に問題といわれている点は，高速域における定出力運転である。PMSM では，高速域で磁石磁束により発生する誘起電圧が端子電圧を超えてしまうため，必要なトルク電流を流せなくなり，出力トルクが低下する。出力トルク低下を抑制するためには，負の d 軸電流を流すことで，永久磁石の磁束と電機子反作用により生じる磁束を合わせたモータの全鎖交磁束を減少させる必要がある。この弱め界磁制御を行うと，同じ体格のモータを使用しても，出力領域を拡大できるため，モータを小型化可能となる。

既に提案されている弱め界磁制御方式としては，「速度制御」を前提として，(i) 演算式を使用する方式⁽¹⁾⁽²⁾や，(ii) フィードバック制御による電圧飽和時の定出力制御方式⁽³⁾なども

あるが，「トルク制御」に適した (iii) d 軸電流指令値を発生させるフィードバック型の制御方式⁽⁴⁾⁽⁵⁾や，(iv) d 軸電流指令値をマップで与え，モータ電流をフィードバックして制御上の電圧位相指令値を操作する制御方式^{(6)~(9)}なども報告されている。しかし，(iv) は，電流指令値を作成するマップの調整に時間がかかることが想定される。

本論文では，d 軸電流指令値を「0」に設定し，q 軸電流指令値と q 軸電流の偏差が「0」となるように電圧位相指令値を意図的に操作することにより，負の d 軸電流を発生させるフィードバック型の弱め界磁制御方式を新たに提案する。さらに，シミュレーションと実機試験により，電流指令値作成時にマップを使用しない従来方式との比較（参考文献(5)との比較）を行いその有効性を示す。

2. 制御システム

本論文で取りあげるトルク制御型の全体制御系の構成を図1に示す。

位相・速度演算では，位置センサで検出した位相検出値 θ から，座標変換に用いる位相指令値 θ^* と周波数演算値 ω_1 を演算する。

q 軸電流指令演算は，q 軸電流指令値 I_q^* を，(1) 式で示す相対変換を用いたモータトルク式から導出する。

$$\tau = \frac{3}{2} \cdot P_m \cdot (K_e \cdot I_q + (L_d - L_q) \cdot I_d \cdot I_q) \cdots \cdots (1)$$

ただし，

* 日立製作所 日立研究所
〒319-1292 日立市大みか町 7-1-1
Hitachi Ltd., Hitachi Research Laboratory
1-1, Omika-cho 7-chome, Hitachi 319-1292

τ : モータの出力トルク

P_m : モータの極対数

L_d, L_q : d 軸, q 軸インダクタンス

K_e : 誘起電圧定数

(1) 式を, q 軸電流 I_q について整理する。

$$I_q = \frac{\tau}{\frac{3}{2} \cdot P_m \cdot (K_e + (L_d - L_q) \cdot I_d)} \quad \dots\dots\dots (2)$$

I_q^* は, トルク指令値 τ^* , モータ定数の設定値, および d 軸電流検出値 I_{dc} を用いて, (3) 式より求める。

$$I_q^* = \frac{\tau^*}{\frac{3}{2} \cdot P_m \cdot (K_e^* + (I_d^* - L_q^*) \cdot I_{dc})} \quad \dots\dots\dots (3)$$

ベクトル制御演算は, 回転座標系の d 軸および q 軸の電流指令値 (I_d^*, I_q^*), 電流検出値 (I_{dc}, I_{qc}), および ω_1 に基づいて, 電圧指令値 (V_d^*, V_q^*) を演算し, これに従い 3 相の PWM インバータ出力電圧 (モータ印加電圧) を制御する。またベクトル制御には, 高速域においても安定な運転を実現するカスケード型ベクトル制御⁽¹⁰⁾ を用いた。

図 2 にカスケード型ベクトル制御のブロック図を示す。

図 2 では, 電流指令値 (I_d^*, I_q^*) と電流検出値 (I_{dc}, I_{qc})

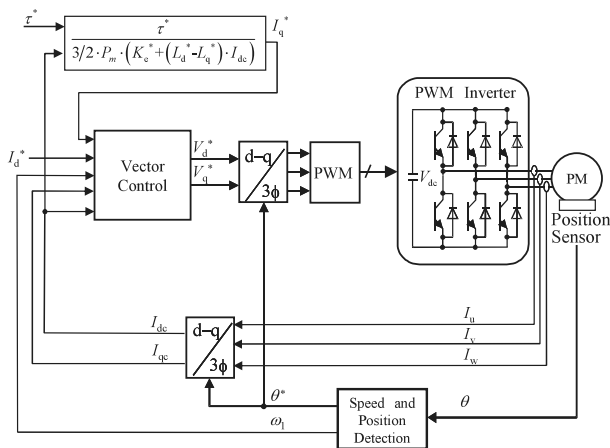


図 1 全体制御系の構成

Fig. 1. Block diagram of whole control system.

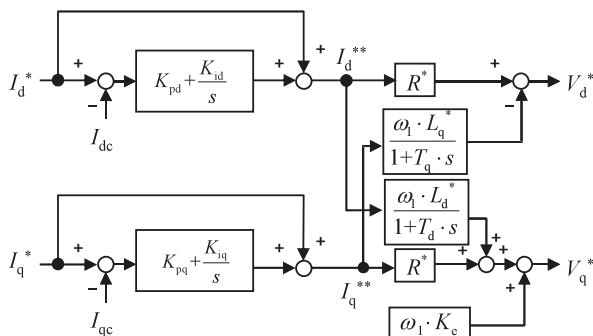


図 2 カスケード型ベクトル制御のブロック図

Fig. 2. Block diagram of cascade type vector control.

から新しい電流指令値 (I_d^{**}, I_q^{**}) を (4) 式に従い演算する。

$$I_d^{**} = I_d^* + \left(K_{pd} + \frac{K_{id}}{s} \right) \cdot (I_d^* - I_{dc}) \quad \dots\dots\dots (4)$$

$$I_q^{**} = I_q^* + \left(K_{pq} + \frac{K_{iq}}{s} \right) \cdot (I_q^* - I_{qc})$$

ただし,

K_{pd} : d 軸比例ゲイン K_{id} : d 軸積分ゲイン
 K_{pq} : q 軸比例ゲイン K_{iq} : q 軸積分ゲイン

(4) 式より求めた, 新しい電流指令値 (I_d^{**}, I_q^{**}) から, (5) 式に従い d 軸および q 軸の電圧指令値 (V_d^*, V_q^*) を演算する。

$$V_d^* = R^* \cdot I_d^{**} - \omega_1 \cdot L_q^* \cdot I_q^{**} \quad T_{dq}$$

$$V_q^* = R^* \cdot I_q^{**} + \omega_1 \cdot L_d^* \cdot I_d^{**} + \omega_1 \cdot K_e^* \quad \dots\dots\dots (5)$$

ただし,

$$I_{d \ Td}^{**} = \frac{1}{1 + T_d \cdot s} \cdot I_d^{**} \quad I_{q \ Tq}^{**} = \frac{1}{1 + T_q \cdot s} \cdot I_q^{**}$$

$$T_d = \frac{L_d}{R} \quad T_q = \frac{L_q}{R}$$

R : モータの巻線抵抗値

T_d : d 軸のモータ電気時定数

T_q : q 軸のモータ電気時定数

3. 弱め界磁制御の従来方式

〈3・1〉 従来方式の構成 図 3 に, 弱め界磁制御の従来方式の構成を示す。インバータへ入力する直流電圧 V_{dc} と電圧指令値の大きさ $V_1^* (= \sqrt{V_d^{*2} + V_q^{*2}})$ の比率を変調率 K_h と定義すると, K_h は (6) 式となる。

$$K_h = \frac{\sqrt{V_d^{*2} + V_q^{*2}}}{V_{dc}/2} \quad \dots\dots\dots (6)$$

本論文では, PWM (Pulse Width Modulation) に 3 倍調波注入方式⁽¹¹⁾ を用いているため, 変調率最大値 K_{hmax} をモータの線間電圧に正弦波を出力できる限界値 115% と設定した。

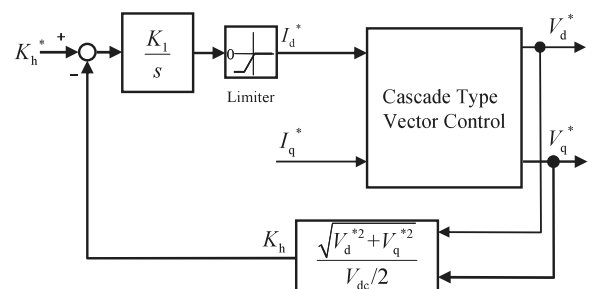


図 3 弱め界磁制御の従来方式の構成

Fig. 3. Block diagram of field weakening control by conventional method.

表 1 供試モータの諸元と直流電圧の条件

Table 1. Specifications of the test motor and conditions of DC voltage.

	Value	Unit
Max Speed	5000	min ⁻¹
Max Torque	3	Nm
R	0.014	Ω
L_d	37.9	mH
L_q	37.9	mH
K_e	3.75	mV/(rad/s)
P_m	5	
V_{dc}	13	V

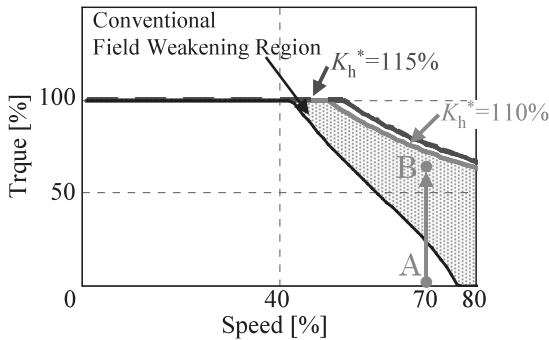


図 4 従来方式によるトルクに対する回転数の限界
Fig. 4. Speed limit of torque by conventional method.

弱め界磁制御演算では、(7)式に示すように、変調率指令値 K_h^* と K_h の偏差に基づき、d 軸電流指令値 I_d^* を演算する。なお、 I_d^* は負側のみ発生させる。

$$I_d^* = (K_h^* - K_h) \cdot \frac{K_1}{s} \dots\dots\dots (7)$$

ただし、 K_1 ：積分ゲイン

(7) 式より、 I_d^* を負側に発生させるためには、 K_h^* を (8) 式の関係で設定する必要がある。

$$K_h^* < K_{hmax} \dots\dots\dots (8)$$

〈3・2〉 従来方式の課題 表 1 にシミュレーションに用いた供試モータの諸元と直流電圧の条件を示す。図 4 に、表 1 の条件を用いた従来方式によるトルクに対する回転数の限界を示す。図 4 の $K_h^* = 115\%$ の実線は、モータの出力可能な限界トルクを示している。従来方式では、(8) 式より K_h^* の設定上限があり、限界までトルクを出力することは困難である。なお、図 4 の網掛け部は、 $K_h^* = 110\%$ と設定した場合における、従来方式の弱め界磁制御領域である。

図 4 に示す通常制御領域の A 点から弱め界磁制御領域の B 点へのステップ応答を与えた場合の、 K_h^* をパラメータとした従来方式の特性を図 5 に示す。図 5(a) は、 K_h^* を 105% に設定した場合で、 K_h が K_{hmax} に制限される時間は 50 ms である。(b) は、 K_h^* を 110% に設定した場合で、 K_h が K_{hmax} に制限される時間は (a) の場合よりも長く 90 ms である。

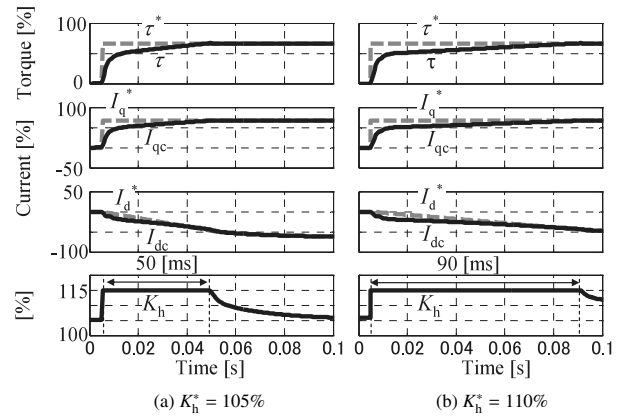


図 5 K_h^* をパラメータとした従来方式の特性
Fig. 5. Characteristic of conventional method for modulation index command.

K_h が K_{hmax} に制限されると、d 軸および q 軸の電流制御を停止させるので、出力トルクをトルク指令値に一致させるためには、 K_h が制限されないよう負の d 軸電流指令値 I_d^* を十分に発生させる必要がある。そのうえ、弱め界磁制御の入力は $K_h^* - K_{hmax}$ に制限される。従来方式は、d 軸および q 軸の電流制御よりも外側にあるフィードバックループを形成するので、積分ゲイン K_1 の設定値に上限が存在する。

K_h^* の設定が大きいほど I_d^* の発生が遅れ、トルク応答が劣化する。しかし、 K_h^* の設定が小さいと、定常状態で K_h が低下し、 K_h^* の設定が大きい場合と比べ高出力化できない。

このため、従来方式では高出力化と高トルク応答の両立が困難であるという課題があった。

4. 電圧位相操作型の弱め界磁制御方式の提案

〈4・1〉 提案方式の構成 従来方式は、高出力化と高トルク応答の両立が難しい課題もあるが、マップを使用しないため、調整が容易になる長所がある。そこで、従来方式の長所をそのままに、高出力化と高トルク応答を両立させる方式を提案する。

提案方式は、変調率 K_h を変調率最大値 K_{hmax} まで安定に制御でき、かつ従来方式よりもトルク応答を向上可能である。この構成を図 6 に示す。

提案方式の弱め界磁制御の構成は、以下の特徴を持つ。

- (1) 弱め界磁制御時に d 軸電流指令値 I_d^* を「0」に設定する。
- (2) 弱め界磁制御時は電流制御を停止する。
- (3) 制御軸と、モータの磁束軸との位相偏差である位相指令値 $\Delta\theta^*$ を発生させ、電圧位相の指令値 δ^* を進める。

提案方式の弱め界磁制御は(2)で電流制御を停止するため、(1)で d 軸電流指令値 I_d^* を「0」に設定しても d 軸電流 I_d を発生させることができる。

q 軸電流指令値 I_q^* を (3) 式で求めると、 I_d^* が「0」でも、

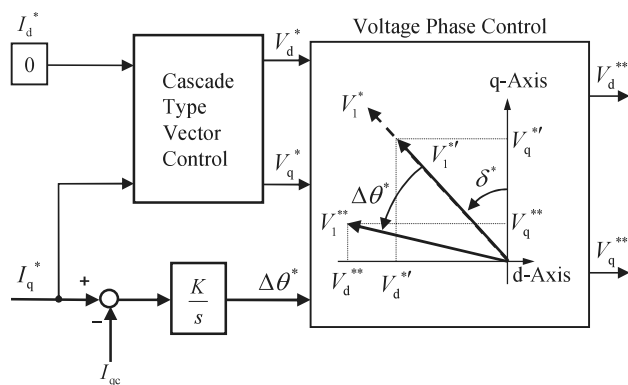


図 6 提案方式の弱め界磁制御構成

Fig.6. Block diagram of field weakening control by proposed method.

リラクタンストルクを考慮したd軸電流 I_d を発生させることができ、結果として高効率な運転を実現できる。

提案方式の弱め界磁制御は、 q 軸電流偏差 $\Delta I_q (= I_q^* - I_{qc})$ により、(9) 式に従い積分演算を行い、位相指令値 $\Delta \theta^*$ を算出する。

$$\Delta\theta^* = \frac{K}{s} \cdot (I_q^* - I_{qc}) \cdot \dots\dots\dots (9)$$

ただし、 K ：積分ゲイン

電圧位相操作演算は、はじめに、 q 軸から V_1^* までの電圧位相指令値 δ^* を保ったまま、 V_1^* を K_{hmax} 相当の電圧 $V_1^{*'}$ でリミット処理する。リミット処理後の電圧指令値を (V_d^*, V_q^*) とすると、 $V_1^{*'}$, δ^* を用いて、(10) 式で表すことができる。

$$\begin{pmatrix} V_d^{*'} \\ V_g^{*'} \end{pmatrix} = V_1^{*'} \cdot \begin{pmatrix} -\sin(\delta^*) \\ \cos(\delta^*) \end{pmatrix} \dots\dots\dots (10)$$

次に、リミット処理後の電圧指令値 (V_d' , V_q') に $\Delta\theta^*$ を用いて座標変換を行い、新しい電圧指令値 (V_d^{**} , V_q^{**}) を (11) 式より作成する。

$$\begin{pmatrix} V_d^{**} \\ V_a^{**} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\Delta\theta^*) & -\sin(\Delta\theta^*) \\ \sin(\Delta\theta^*) & \cos(\Delta\theta^*) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} V_d^{*'} \\ V_a^{*'} \end{pmatrix} \dots\dots\dots (11)$$

従来方式では、変調率指令値 K_h^* と変調率 K_h の偏差に基づき、 I_d^* を負側に発生させるため、弱め界磁制御の入力が「0」とならないよう、 $K_h^* < K_{hmax}$ に設定する必要がある。しかし、提案方式では、変調率の設定上限が存在しないので、変調率最大値 K_{hmax} である 115%まで制御できる。このため、図 4 の $K_h^* = 115\%$ の実線まで、出力領域を拡大することができる。

〈4・2〉 提案方式の原理 提案方式の「弱め界磁制御の動作原理」に関するブロックを図7に示す。

弱め界磁制御領域に入った直後の場合は、 d 軸および q 軸の電圧指令値 (V_d^* , V_q^*) とリミット処理後の電圧指令値 ($V_d'^*$, $V_q'^*$) がほぼ等しいと仮定できる。

位相指令値 $\Delta\theta^*$ の変化が微小であると仮定すると,

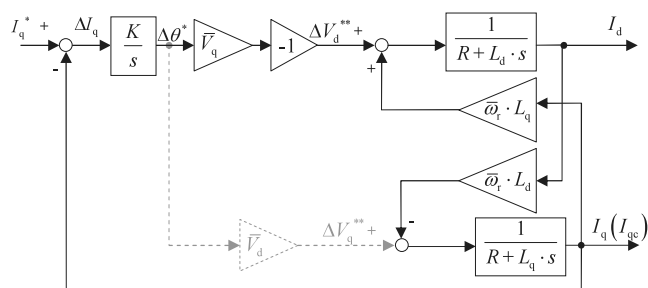


図7 提案方式の動作原理

Fig. 7. Principle of operation by proposed method.

$\cos(\Delta\theta^*) \doteq 1$, $\sin(\Delta\theta^*) \doteq \Delta\theta^*$ とした場合の新しい電圧指令値の微小変動量 ($\Delta V_{d^*}^*$, $\Delta V_{q^*}^*$) は, (12) 式となる。

$$\begin{pmatrix} \Delta V_d^{**} \\ \Delta V_q^{**} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -\Delta\theta^* \\ \Delta\theta^* & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \bar{V}_d \\ \bar{V}_q \end{pmatrix} \dots\dots\dots (12)$$

ただし、

 $\bar{V}_d$: d 軸電圧指令値の平均値 $\bar{V}_q$: q 軸電圧指令値の平均値

$\bar{V}_d$ と, $\bar{V}_q$ を比較すると, 永久磁石磁束による誘導起電力の影響により, $\bar{V}_q$ の方が大きいので, $\bar{V}_d$ を省略できる。

提案方式の動作原理について説明する。

- (1) q 軸電流偏差 ΔI_q が「0」となるように位相指令値 $\Delta\theta^*$ を演算する。
 - (2) $\Delta\theta^*$ を用いて、(11) 式により、新しい電圧指令値 (V_d^{**}, V_q^{**}) を演算する。
 - (3) この結果 ΔI_q が「0」となるように、 V_d^{**} が修正 (ΔV_d^{**}) され、 I_d が発生する。
 - (4) モータの d-q 軸干渉ループにより、 I_q が変化する。
- 上記 (1) によるフィードバックループが形成される。

つまり、 q 軸電流偏差が「0」となるように $\Delta\theta^*$ を演算すると、 I_d^* を「0」に設定しても I_d は間接的に発生する。ここで、図7において、 I_q^* から I_q (I_{qc}) までの一巡伝達関数 $G_o(s)$ を求めると、(13) 式が得られる。

$$G_{\varphi}(s) = \frac{\frac{K}{s} \cdot \bar{V}_q \cdot \bar{\omega}_r \cdot L_d}{L_d \cdot L_q \cdot s^2 + R \cdot (L_d + L_q) \cdot s + (R^2 + \bar{\omega}_r^2 \cdot L_d \cdot L_q)} \quad (13)$$

ただし, $\bar{\omega}_r$: モータ周波数の平均値

高速域となる弱め界磁制御領域において、 q 軸電圧指令値の平均値 $\bar{V}_q$ は、永久磁石磁束による誘導起電力の項が他の項（抵抗の電圧降下、電機子反作用磁束による誘導起電力）に比べ非常に大きいので、(14) 式と仮定することができる。

$$\bar{V}_g \doteq \bar{\omega}_r \cdot K_e \dots\dots\dots (14)$$

ただし、モータ定数の設定値 (R^* , L_d^* , L_q^* , K_e^*) は、実際のモータ定数 (R , L_d , L_q , K_e) と等しいと仮定した。

また、電機子反作用磁束による誘導起電力の項は、抵抗の電圧降下の項に比べ非常に大きいので、(15)式の関係が成立する。

$$R^2 \ll \bar{\omega}_r^2 \cdot L_d \cdot L_q \dots\dots\dots (15)$$

このため、(14)式、(15)式を用いて、(13)式は(16)式と近似できる。

$$G'_\varphi(s) = \frac{\frac{K}{s} \cdot \bar{\omega}_r^2 \cdot L_d \cdot K_e}{L_d \cdot L_q \cdot s^2 + R \cdot (L_d + L_q) \cdot s + \bar{\omega}_r^2 \cdot L_d \cdot L_q} \dots\dots\dots (16)$$

〈4・3〉 提案方式のゲインの設定方法と安定解析 提案方式の伝達関数を導出したので、これを用いてゲインの設定方法について説明する。

(16)式を変形すると、(17)式が得られる。ここで、 K を(18)式のように設定する。

$$G'_\varphi(s) = \frac{\frac{K}{s} \cdot \frac{K_e}{L_q}}{\frac{1}{\bar{\omega}_r^2} \cdot s^2 + \frac{R \cdot (L_d + L_q)}{\bar{\omega}_r^2 \cdot L_d \cdot L_q} \cdot s + 1} \dots\dots\dots (17)$$

$$K = 2\pi \cdot F_{c\varphi} \cdot \frac{L_q}{K_e} \dots\dots\dots (18)$$

ただし、 $F_{c\varphi}$ ：弱め界磁制御の制御応答周波数
(18)式を(17)式に代入すると、(19)式が得られる。

$$G'_\varphi(s) = \frac{\frac{2\pi \cdot F_{c\varphi}}{s}}{\frac{1}{\bar{\omega}_r^2} \cdot s^2 + \frac{R \cdot (L_d + L_q)}{\bar{\omega}_r^2 \cdot L_d \cdot L_q} \cdot s + 1} \dots\dots\dots (19)$$

ここで、 $2\pi \cdot F_{c\varphi} \ll \bar{\omega}_r$ を満足するような $F_{c\varphi}$ を設定すれば、(19)式を積分系の(20)式に近似することができる。

$$G'_\varphi(s) \cong \frac{2\pi \cdot F_{c\varphi}}{s} \dots\dots\dots (20)$$

(20)式より、提案方式の応答周波数を $F_{c\varphi}$ に設定できる。
次に、 K の設定限界を明らかにする。(16)式に示す一巡伝達関数 $G'_\varphi(s)$ から特性方程式は、(21)式となる。

$$1 + G'_\varphi(s) = \frac{a_1 \cdot s^3 + a_2 \cdot s^2 + a_3 \cdot s + a_4}{b_1 \cdot s^3 + b_2 \cdot s^2 + b_3 \cdot s} = 0 \dots\dots\dots (21)$$

ただし、

$$\begin{aligned} a_1 &= L_d \cdot L_q & a_2 &= R \cdot (L_d + L_q) \\ a_3 &= \bar{\omega}_r^2 \cdot L_d \cdot L_q & a_4 &= K \cdot \bar{\omega}_r^2 \cdot L_d \cdot K_e \\ b_1 &= L_d \cdot L_q & b_2 &= R \cdot (L_d + L_q) \\ b_3 &= \bar{\omega}_r^2 \cdot L_d \cdot L_q \end{aligned}$$

(21)式を満たすためには、右辺の分子が「0」となればよ

表 2 ラウス表

Table 2. Routh table.

s^3	$L_d \cdot L_q$	$\omega_r^2 \cdot L_d \cdot L_q$	0
s^2	$R \cdot (L_d + L_q)$	$K \cdot \omega_r^2 \cdot K_e \cdot L_d$	0
s^1	$L_d \cdot L_q \cdot \omega_r^2 (R \cdot (L_d + L_q) - K \cdot L_d \cdot K_e) / (R \cdot (L_d + L_q))$	0	0
s^0	$K \cdot \omega_r^2 \cdot K_e \cdot L_d$	0	0

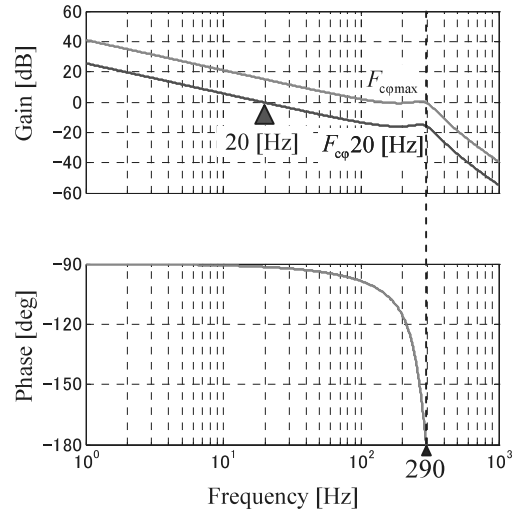


図 8 提案方式の開ループ周波数特性

Fig. 8. Bode diagram by proposed method.

いので、(22)式が得られる。

$$a_1 \cdot s^3 + a_2 \cdot s^2 + a_3 \cdot s + a_4 = 0 \dots\dots\dots (22)$$

(22)式より、作成した表2のラウス表を示す。ラウス表の安定条件を考慮すると、(23)、(24)式が成立する。

$$\frac{\bar{\omega}_r^2 \cdot L_d \cdot L_q \cdot \{R \cdot (L_d + L_q) - K \cdot L_d \cdot K_e\}}{R \cdot (L_d + L_q)} > 0 \dots\dots\dots (23)$$

$$K \cdot \omega_r \cdot L_d \cdot K_e > 0 \dots\dots\dots (24)$$

K に関して(23)、(24)式を整理すると、(25)式となる。

$$0 < K < \frac{R \cdot (L_d + L_q)}{L_d \cdot K_e} \dots\dots\dots (25)$$

図8に、 $F_{c\varphi} 20 \text{ Hz}$ 、最大値である $F_{c\varphi \text{max}}$ (K の安定限界)と設定した場合の、 $G'_\varphi(s)$ の開ループ周波数特性を示す。なお、 $F_{c\varphi \text{max}}$ は、(26)式で表すことができる。

$$F_{c\varphi \text{max}} = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{R \cdot (L_d + L_q)}{L_d \cdot L_q} \dots\dots\dots (26)$$

図8に示す位相特性の交差周波数(290 Hz)において、 $F_{c\varphi} 20 \text{ Hz}$ 、 $F_{c\varphi \text{max}}$ のどちらもゲイン特性が0 dBより小さくなり、安定であることを確認した。

図9に、 $F_{c\varphi} 20 \text{ Hz}$ と設定し、回転数一定でトルク指令値を定格トルクの約15%変動させたステップ応答特性を示す。

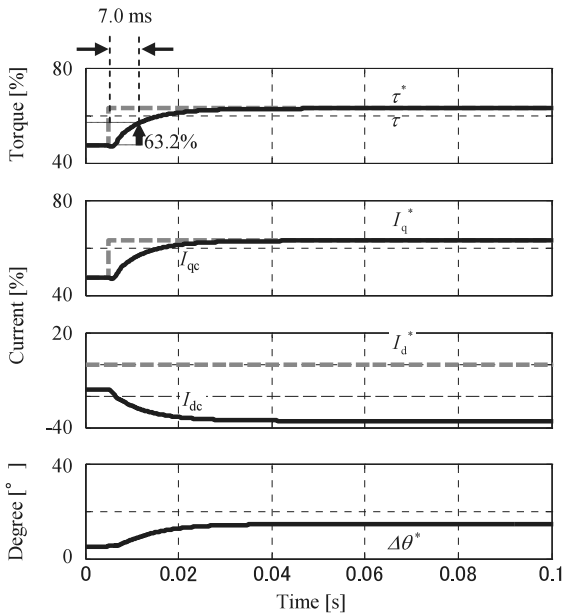


図9 提案方式のステップ応答特性

Fig. 9. Characteristics of proposed method of step response.

最終値の 63.2% に達する時定数を計算すると約 7.0 ms, 時定数から導出した応答周波数は 22.7 Hz となり, 設定した応答周波数 (20 Hz) とほぼ一致することを確認した。

5. 試験結果

〈5・1〉 提案方式の特性評価 提案方式の弱め界磁制御の特性評価試験を行った。試験に用いた供試モータは, 3 章の表 1 のモータを使用した。負荷側で一定回転数となるように制御し, 図 4 に示す通常制御領域の A 点から弱め界磁制御領域の B 点へのトルクステップを与え, 次に, B 点から A 点へのトルクステップを与えて, 提案方式における弱め界磁制御の特性を評価した。弱め界磁制御の応答周波数を 20 Hz に設定した場合の試験結果を図 10 に示す。

図 10 より, 変調率 K_h が 115% で制限される弱め界磁制御領域においても, d 軸電流指令値 I_d^* は「0」に設定されているが, d 軸電流検出値 I_{dc} は負の値を発生している。また, トルクステップ応答を行うことにより, 直流電圧 V_{dc} が変化しているが, q 軸電流指令値 I_q^* が q 軸電流検出値 I_{qc} と一致しており, 良好な制御特性が得られていることを確認した。

なお, 直流電圧の低下等により, 図 4 に示す $K_h^* = 115\%$ の回転数-トルク特性以上のトルク指令値が入力された場合には, q 軸電流指令値と q 軸電流検出値の偏差を入力する積分器の動作を停止することにより, 安定に動作させることができる。

〈5・2〉 従来方式と提案方式の特性比較 従来方式と提案方式の過渡特性の比較をシミュレーションと実機試験で行った。従来方式と提案方式において, 弱め界磁制御の応答周波数をそれぞれ 20 Hz に設定し, 図 4 に示す通常制

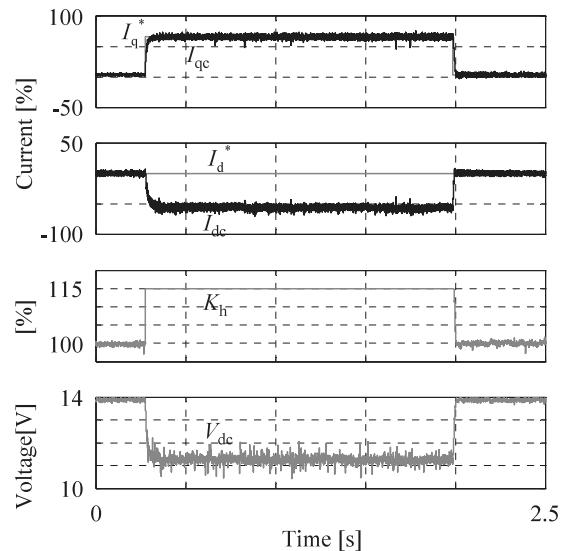


図10 提案方式の制御特性

Fig. 10. Characteristics of proposed method by experiment.

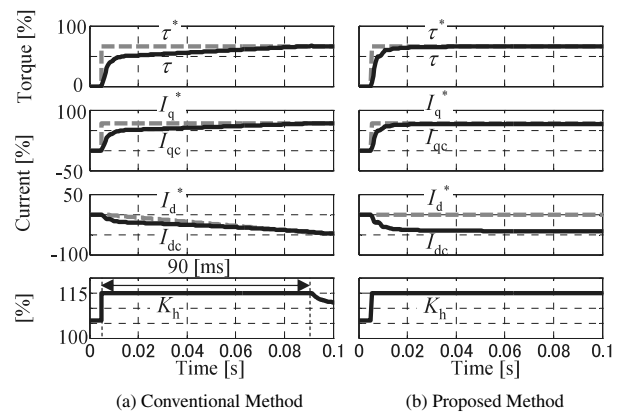


図11 トルクステップ応答のシミュレーション特性

Fig. 11. Characteristics of torque step response by simulation.

御領域の A 点から弱め界磁制御領域の B 点へのトルクステップ応答を比較した。シミュレーション特性を図 11 に示す。

図 11(a) の従来方式は, 変調率指令値 K_h^* を 110% と設定した。(a) では, K_h が K_{hmax} で制限される時間は 90 ms である。このとき, I_d^* の発生が制限され, 設定した応答と比較してトルク応答が劣化している。一方, (b) の提案方式では, 変調率 115% の時も, q 軸電流偏差が「0」となるように位相指令値 $\Delta\theta^*$ を発生するため, 高応答なトルクを出力できる。

図 11 と同じ条件で実機試験を行った結果を図 12, 図 13 に示す。

図 12 は, d 軸及び q 軸の電流情報 (I_d^* , I_{dc} , I_q^* , I_{qc}), 図 13 は, 相電流 (I_u , I_v , I_w) の波形である。図 12(a), 図 13(a) の従来方式では, 図 11(a) のシミュレーション結果と同様に, I_q^* と I_{qc} の偏差が「0」になるまで時間がかかり, q 軸

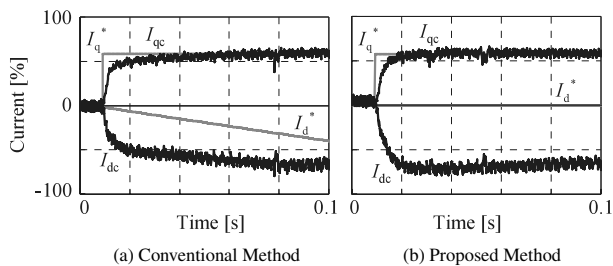


図 12 トルクステップ応答の実機試験結果

Fig. 12. Characteristics of step response by experiment.

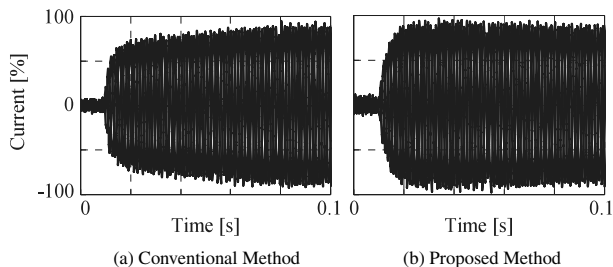


図 13 トルクステップ応答の実機試験結果

Fig. 13. Characteristics of torque step response by experiment.

電流応答や相電流の応答は劣化している。

図 12(a) を図 11(a) と比較すると、図 12(a) のほうが I_{dc} に関して、負の値が大きく発生している。 I_d^* と I_{dc} の偏差が「0」にならない原因は、 K_h が K_{hmax} で制限され、電流制御を停止させたためである。シミュレーションでは直流電圧 V_{dc} を一定の条件で行ったが、実機試験ではトルクステップ応答直後に V_{dc} が急激に減少したため、インバータが出力できる電圧が減少し、 I_{dc} がさらに負に発生したと考えられる。

これに対し、図 12(b)、図 13(b) の提案方式では、変調率 115% でも I_q^* と I_{qc} の偏差が「0」となるように制御できるので、従来方式と比べ出力領域を拡大できる。また、q 軸電流応答や相電流応答も従来方式と比べ高速である。図 11(b) と図 12(b) を比較すると、 I_q^* と I_{qc} の偏差が「0」となるまでの時間は、ほぼ一致することを確認した。

6. まとめ

変調率指令値 K_h^* と変調率 K_h の偏差に基づき、d 軸電流指令値 I_d^* を発生させる弱め界磁制御の従来方式は、高出力化と高トルク応答の両立が困難であるという課題があった。

そこで、高出力化と高トルク応答を両立させる弱め界磁制御方式を提案した。提案方式は、 I_d^* を常に「0」に設定し、位相指令値 $\Delta\theta^*$ を発生させ、電圧位相指令値 δ^* を進めることにより、間接的に I_d を発生させる。

提案方式では、弱め界磁制御時に電圧指令値の大きさをリミット処理して電圧位相を操作するため、定常状態で変調率最大値である 115% まで制御可能である。また、 I_q^* と I_{qc} の偏差に基づき電圧位相を操作するので、弱め界磁制御

の限界領域付近でも、設定した応答周波数どおりに出力トルクを制御することが可能である。

本論文では、提案方式の弱め界磁制御の積分ゲインの設定方法、及び設定限界について明らかにし、シミュレーション及び実機にて検証を行い、トルク応答が向上できることを確認した。

(平成 20 年 10 月 14 日受付、平成 21 年 4 月 16 日再受付)

文 献

- (1) S. Morimoto, K. Hatanaka, Y. Tong, Y. Takeda, and T. Hirasaka: "Variable Speed Drive System of Permanent Magnet Synchronous Motors with Flux-Weakening Control", *IEEE Trans. IA*, Vol.112, No.3, pp.292-298 (1992-3) (in Japanese)
森本茂雄・島中啓太・童 毅・武田洋次・平紗多賀男:「PM モータの弱め界磁制御を用いた広範囲可変速運転」, 電学論 D, **112**, 3, pp.292-298 (1992-3)
- (2) S. Morimoto, T. Ueno, and Y. Takeda: "Wide Speed Control of Interior Permanent Magnet Synchronous Motor", *IEEE Trans. IA*, Vol.114, No.6, pp.668-673 (1994-6) (in Japanese)
森本茂雄・上野智広・武田洋次:「埋込磁石構造 PM モータの広範囲可変速制御」, 電学論 D, **114**, 6, pp.668-673 (1994-6)
- (3) S. Shinnaka: "New Practical Optimal Current Control Methods for Energy-Efficient Wide-Speed-Range Operation of Salient-Pole Permanent Magnet Synchronous Motor with Core-Losses", *IEEE Trans. IA*, Vol.123, No.11, pp.1359-1370 (2003-11) (in Japanese)
新中新二:「突極形永久磁石同期モータの広範囲高効率運転のための鉄損を考慮した実用的最適電流指令法」, 電学論 D, **123**, 11, pp.1359-1370 (2003-11)
- (4) T.M. Jahns: "Flux-Weakening Regime Operation of an Interior Permanent-Magnet Synchronous Motor Drive", *IEEE Trans. Industry Appl.*, Vol. IA-23, No.4, pp.681-689 (1987)
- (5) Y. Ito, K. Tobari, and T. Endo: "Large torque control of PMSM in the region of voltage saturation", Proc. of the 2004 Japan Industrial Appl. Soc. Conf. IEEE (JIASC2004), Vol.1, No.1-13, I, pp.175-178 (2004-9) (in Japanese)
伊藤佳樹・戸張和明・遠藤常博:「永久磁石同期モータの電圧飽和領域における高トルク制御法」, 平 16 電学産業応用部大, Vol.1, No.1-13, I, pp.175-178 (2004-9)
- (6) K. Kondo, K. Matsuoka, Y. Nakazawa, and H. Shimizu: "Torque feed-back control for salient pole permanent magnet synchronous motor at weakening flux control range", *T. IEE Japan*, Vol.119-D, No.10, pp.1155-1164 (1999-10) (in Japanese)
近藤圭一郎・松岡孝一・中沢洋介・清水秀幸:「突極形永久磁石同期電動機のトルクフィードバック制御法」, 電学論 D, **119**, 10, pp.1155-1164 (1999-10)
- (7) T. Yamakawa, T. Yomeyama, S. Wakao, K. Kondo, and T. Yomeyama: "Experimental Verification on a Control Method of Permanent Magnet Synchronous Motors for Railway Vehicle Traction", Technical Meeting on Semiconductor Power Converter, IEE Japan, SPC-04-83, pp.53-58 (in Japanese)
山川隼史・米山 崇・若尾真治・近藤圭一郎:「鉄道車両駆動用永久磁石同期電動機における制御法の実験検証」, 半導体電力変換産業電力電気応用合同研究会, SPC-04-83, pp.53-58 (2004-6)
- (8) T. Yamakawa, S. Wakao, K. Kondo, and T. Yomeyama: "One Pulse Mode Simulation on Flux-Weakening Control of Permanent Magnet Synchronous Motors for Railway Vehicle Traction", 2005 National Convention Record, IEE Japan, Vol.2005, No.5-169, p.242 (2005-3) (in Japanese)
山川隼史・若尾真治・近藤圭一郎・米山 崇:「鉄道車両駆動用 PMSM における弱め界磁制御時の 1 パルスモードによる駆動シミュレーション」, 平 17 電学全大, Vol.2005, No.5-169, p.242 (2005-3)
- (9) K. Kim and K. Kondo: "PMSM Torque Analysis by Motors Parameter Change with the PMSM Control System", Technical Meeting on Vehicle Technology, IEE Japan, VT-07-23, pp.71-76 (2007-12) (in Japanese)
金 亨権・近藤圭一郎:「永久磁石同期電動機の制御を考慮したモータ定数変動時の特性解析」, 平 19 自動車研究会, VT-07-23, pp.71-76 (2007-12)
- (10) K. Tobari, T. Endo, Y. Iwaji, and Y. Itou: "Examination of the new vector control system of the permanent magnet synchronous motor for high-speed", IEEE Industry Application Society Conference, No.1-130, I, pp.575-580 (2003-8) (in Japanese)

戸張和明・遠藤常博・岩路善尚・伊藤佳樹：「高速用永久磁石同期モータの新ベクトル制御方式の検討」, 平 15 電学産業応用部大, No.1-130, I, pp.575-580 (2003-8)

- (11) 電気学会・半導体電力変換システム調査専門委員会：「パワーエレクトロニクス回路」, pp.164-165

大 井 健太郎 (正員) 1977 年 8 月 2 日生。2003 年 3 月北海道大学大学院工学研究科修士課程修了。同年 (株) 日立製作所に入社。現在, 同社日立研究所において, 電動機制御に関する研究開発に従事。



戸 張 和 明 (正員) 1966 年 10 月 22 日生。1985 年, 茨城県立水戸工業高校卒業。同年, (株) 日立製作所に入社。主として, 電動機制御に関する研究に従事。



岩 路 善 尚 (正員) 1964 年 4 月 8 日生。1987 年茨城大学工学部電気工学科卒業。1992 年北海道大学大学院工学研究科博士課程修了。同年 (株) 日立製作所に入社。同社日立研究所において, 半導体電力変換機制御, 電動機制御に関する研究に従事。現在, 同所主管研究員。工学博士。

